

Metale si aliaje

Metale in cavitatea orala?

- Restaurari metalice (coroane, punti)
- Restaurari metalo- estetice
- Schelet metalic proteze parțiale
- Crosete
- Implant
- Arcuri ortodontice

Obiective curs:

1. Terminologie

2. Clasificare

3. Structura cristalina

4. Deformari

5. Conditii impuse metalelor si aliajelor

6. Tipuri de aliaje - in detaliu

1. Terminologie=====

In functie de comportamentul lor electrochimic::

- **Metale nobile** = poziție înaltă în seria potențialelor normale, mai inert, mai rezistent la coroziune= "nobilitate" mai mare (mai stabil chimic)
 - Au, Pt, Pd, Ra, Ru, Ir, Os
 - rezistă oxidării, matizării și coroziunii în cursul turnării și/sau lipirii si în cursul "vietii" în cavitatea orala
- **Metale nenobile** = mai instabile chimic
 - Ti, Ni, Cu, Zn, Cr, Co, Ag)

Metal pretios sau nobil

Metale prețioase = valoarea intrinsecă a metalului.

Metale nobile = tabilitatea chimica a metalului/ aliajului; metale prețioase, dar metale prețioase nu sunt neaparat nobile (Ag)

Aliaj. Definitie

Aliaj = solid policristalin obtinut prin cristalizarea unui amestec de cel puțin 2 metale, uneori cu incluziuni de elemente ne-metalice.

O definitie mai simpla: amestec de 2 sau mai multe metale (rar utilizam in stomatologie metale, proprietatile lor sunt < decat ale aliajelor)

Carat si titlu

Conținutul în aur al unui aliaj pretios se exprimă în carate sau titlu

Caratul = conținutul relativ de Au din aliajul respectiv;

- 1carat = a 24-a parte din greutatea totală. Aurul pur are 24 carate.

Ex: aur de 15 carate = în 24g aliaj, 15g sunt aur pur

Aur de 24 carate = aur pur

Titlul = nr. de părți de aur pur, la o mie de părți aliaj. Titlul aurului pur este 1000.

Ex: Au de 917/1000 = 22 carate, Au de 1000/1000, 24 carate)

1977, ADA (American Dental Association) a acceptat exprimarea în procente

Ex: dacă un aliaj conține 45%Au, 10%Pt, 5%Pd, 25%Cu, 5%Ag, nobilitatea lui este de 60% (Au + Pt + Pd) = suma % metalelor nobile

Modalități de prelucrare a liajelor dentare

- prelucrare la rece:
 - ambutisare – disc de tablă transformat în capă;
 - ștanțare – capa metalică se transformă în coroană dentară
- prelucrare la cald:
 - topire + turnare
 - topire + lipire
 - topire + sudura
- tratamente termice – pentru îmbunătățirea proprietăților unui aliaj prelucrat la rece
- galvanoplastia și pulverizarea – obținerea modelelor

2. Clasificare aliaje dentare=====

Clasificarea aliajelor

- 1) In funcție de compoziția chimică (in funcție de metalul predominant)
- 2) In funcție de rezistența la oxidare: nobile/ nenobile
- 3) In funcție de temperatura de turnare: t. obișnuite/ înalte
- 4) In funcție de culoare: aurii/ argintii – nu oferă nicio informație asupra conținutului

*In funcție de primele 2 criterii putem avea 8 clase de aliaje

- 1) In funcție de compoziția chimică (In funcție de metalul predominant)

- enunță elementele în ordine descrescătoare a procentajului

Ex: aliaj Au-Ag-Pt – poate să aibă următoarea compoziție: Au 78%, Ag 12%, Pt 10%

și

- 2) In funcție de rezistența la oxidare: nobile/ nenobile

Aliaje nobile

- 1) Cu conținut crescut de aur
- 2) Cu conținut redus de aur
- 3) Pe bază de Ag-Pd
- 4) Pe bază de Pd

Aliaje nenobile

- 1) Pe bază de Ni-Cr

2) Pe bază de Co-Cr

3) Pe bază de Ti

4) Pe bază de fier (oțeluri inoxidabile)

***O alta varianta a acestei clasificari des folosita este cea propusa de Asociatia Americana de Stomatologie:**

- ADA (SUA – 1981, modificată în 1984) în funcție de compoziția în procente de greutate a metalelor nobile din aliaj:

1. **Aliaje înalt nobile** (high noble alloys – HN): Conținut în metale nobile > 60% și în Au $\geq$ 40%
2. **Aliaje nobile** (noble alloys – N): Conținut în metale nobile $\geq$ 25% și în Au nespecificat
3. **Aliaje predominant nenobile** (predominantly base alloys – PB): Conținut în metale nobile < 25% și în Au nespecificat

-ADA specificația #5 pentru aliajele înalt nobile pe bază de Au:

- 1.1. **Tip I** – Au 85% – moale – pentru inlay
- 1.2. **Tip II** – Au 75% – mediu – pentru inlay/ onlay
- 1.3. **Tip III** – Au 70% – dur – pentru onlay, coroane, punți de mica întindere
- 1.4. **Tip IV** – Au 65% – extradur – pentru coroane, punți, proteze scheletate

***O a treia clasificare importanta din perspectiva practica:**

3. În funcție de temperatura de turnare:

- 3.1. **Temperaturi obișnuite**
- 3.2. **Temperaturi înalte** (majoritatea celor pentru tehnica metalo-ceramica)

3. Structura cristalina (metale si aliaje)=====

Fazele cristalizarii unui aliaj:

- De cele mai multe ori, cand un material se solidifica (trece din stare lichida in stare solida), se formeaza numeroase cristale, ducand la formarea unui solid policristalin
- Momentul in care cristalele incep sa se formeze se numeste nucleere, iar punctele de initiere ale acestui proces se numesc centri/puncte de nucleere sau centri/ nucleu de cristalizare
- Marimea finala a cristalelor formate depinde de numarul de centri de nucleere
- Cresterea in volum a cristalelor se produce prin adaugarea progresiva de atomi si se opreste atunci cand se intalneste/ atinge cu cristalul vecin
- Repetarea spațială a cristalelor duce la formarea unei rețele cristaline tridimensionale a metalului
- Cristalele se organizeaza in graunte, grauntele cresc in dimensiune, cand grauntele au crescut suficient ca sa se atinga, atunci aceste graunte se opresc din crestere- si atunci se opreste procesul de cristalizare

Observatii:

- La nivelul Limitele dintre grăunțe – atomii nu sunt în poziții favorabile pentru a se lega de atomii cristalului din grăunța vecină
- Limitele dintre grăunțe formează bariere naturale împotriva mișcărilor de dislocare, dar favorizează propagarea fracturilor
- Concentrarea limitelor dintre grăunțe crește dacă dimensiunea grăunțelor scade (granulație

mică)

- Reducerea dimensiunii grăunțelor, implică grăunțe mici și limite dintre grăunțe mici și are ca efecte:
 - metal/aliaj rigid (modul Young mare)
 - reducerea ductilității
 - reducerea propagării fracturilor = creșterea tenacității la fractură
- Grăunțe mari și puține, limite dintre grăunțe mari, efecte:
 - Metal/aliaj elastic (modul Young scăzut)
 - ductilitate crescută
 - favorizează propagarea fracturilor = tenacitate mai redusă
- Aplicație practică:
 - Granulație fină (grăunțe mici și multe) prin nucleere heterogenă = proteze scheletate (greu deformabile, deoarece sunt rigide și tenacitate la fractură ↑)

Procesul de formare al centrilor de nucleiere/nucleilor poate fi indus prin:

- **Nucleere omogenă** – stimulată de răcirea rapidă a metalului
 - rată mare de răcire = mai mulți centri de cristalizare = grăunțe mai mici
 - răcire bruscă = călire
- **Nucleere heterogenă** – stimulată de prezența impurităților în metal = agenți de cristalizare (metale cu T înaltă de topire sau oxizi)
 - impurități multe = mai mulți centri de cristalizare = grăunțe mai mici

4. Deformari=====

1. Elastică

2. Plastică (durificare)

3. Tratamente termice de omogenizare

1. Deformarea elastică

- apare datorită tracțiunilor asupra rețelei cristaline = alunecarea atomilor din pozițiile de echilibru cu o fracțiune din distanța interatomică
- deformarea este direct proporțională cu valoarea F_{ext} și e limitată de limita de elasticitate a metalului
- îndepărtarea F_{ext} = atomii revin la pozițiile inițiale
- aliajele trebuie să fie rigide (modul $Y \uparrow$ / sa nu se deformeze elastic mult) pentru aplicațiile practice

2. Deformare plastică. Durificare

- = alunecarea atomilor din poziția de echilibru, într-o nouă poziție în rețea, când este depășită limita de elasticitate = mișcare de dislocare
- ductilitate (deformare plastică sub acțiunea unei forte de tracțiune, un aliaj mai mult sau mai puțin ductil)
- aliaje cu granulație mare = ductile

- **Continuarea procesului de dislocare duce la distorsionarea rețelei cristaline**
->scade ductilitatea si crește rezistența elastică (devine mai rigid)-> **Durificarea aliajului prin prelucrări "la rece"**, dar și acumularea unor tensiuni interne în metal care eliberate treptat pot produce ex: distorsiuni cu pierderea adaptării croșetului si efecte disortodontice
- **Eliberarea stresului intern prin tratament termic de "înmuiere"** = încălzirea metalului la temperatura de recristalizare = $\frac{1}{2}$ sau $\frac{1}{3}$ din T topire, 1 oră ->rearanjarea rețelei cristaline+ revenirea graunțelor la forma initiala->metalul redevine ductil și poate fi prelucrat în continuare
- **Durificare prin tratamente termice = îmbătrânire (maturare)**= răcire lentă a aliajului topit în cuptor timp de 30 min la 3500C (ex: aplicat în special aliajelor de Au tip III și IV pentru a le crește rezistența elastică (rigiditatea)- pt punți sau proteze scheletate)

3. Tratamente termice de omogenizare

- După călire (răcirea rapidă a aliajului), grăunțele vor avea o compoziție neomogenă (metalul cu T topire > va cristaliza mai repede, formând centrul grăunței, iar celălalt va forma periferia grăunței)->Creșterea susceptibilității la coroziune-> prin încălzire aliaj acum la T de recristalizare-> se poate obtine Omogenizarea compoziției și Reducerea riscului de coroziune

5. Conditii impuse metalelor si aliajelor=====

A. Biocompatibilitate (asig. de % mare de M. nobile)

B. Proprietăți mecanice (asig. de % mare de M. nenobile)

C. Ușurință în manipulare (asig. de % mare de M. nobile)

D. Adeziune (asig. de % mare de M. nenobile)

E. Cost (raport cost-calitate)

A. Biocompatibilitate (asig. de % mare de M. nobile)

- determinata de rezistența la coroziune și/sau matizare

Daca biocompatibilitatea este scazuta pot aparea:

- Reacții adverse la pacient:
 - Galvanism oral
 - Iritații
 - Alergii – cele mai fercvente (aliaje pe bază de Ni
 - Mai frecvent la aliajele cu sub 60% metale nobile
 - Aliaje pe bază de Cu – lichen plan
- Reacții adverse la tehnician:
 - Be – carcinogen, bronșite acute toxice, conjunctivite
 - Cr – suprimă sinteza hemoglobinei
 - Al – Alzheimer
 - Ni – reacții pulmonare, carcinogen

B. Proprietăți mecanice (asig. de % mare de M. nenobile)

- Rigiditatea este consecința:
 - Aliaj mai rigid
 - Importantă pt:
 - punți întinse
 - DCR
 - Proteze scheletate
- Ductilitate
 - Croșete turnate (grad de ductilitate, să nu fie casant)
 - Inlay – brunisare (aliaje moi și ductile)
- Duritate
 - Indicator al ușurinței în prelucrarea mecanică
 - DAR Aliaje ductile = puțin dure
 - Poate fi crescută prin tratamente termice de durificare

C. Ușurință în manipulare (asig. de % mare de M. nobile)

- Interval de topire (ex. 950-10000C)
 - temperatura solidus 9490C = T de cristalizare (primele zone metal în stare lichida)
 - temperatura liquidus 10000C = T de topire (întregul aliaj în stare lichida)
 - turnarea la T peste T liquidus
 - T solidus > cu 150-2000C față de T sinterizare ceramică
- Densitatea aliajului
 - densitate mare = greutate mare – turnare ușoară (risc redus de defecte)
 - aliaje nenobile au densitate <
- Coeficient contracție termică
 - valori mari – risc crescut pentru piese protetice subdimensionate

D. Adeziune (asig. de % mare de M. nenobile)

- Cu materialul fizionomic de placare
 - vezi aliaje tehnica metalo-ceramica, metalo-acrilice, metalo-compozite